

[illegible]

1 Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

Anhand welcher für die Fertigung relevanter CAD-Daten werden Bauelemente in den Entwurfsprogrammen definiert?

5	
---	--

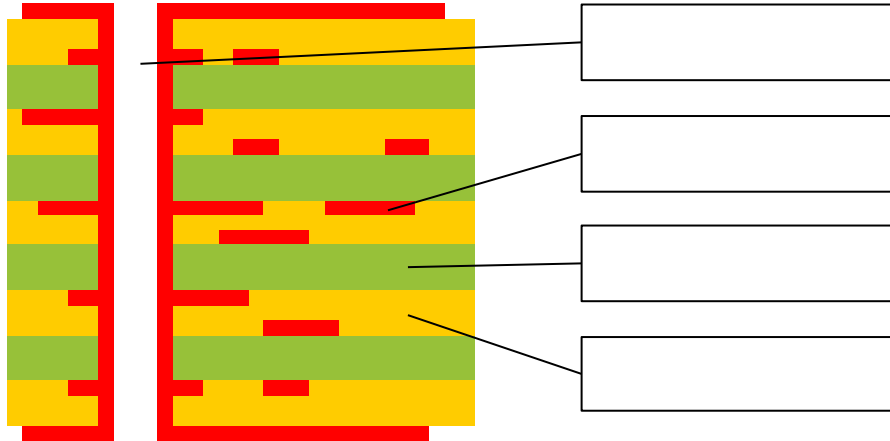
2 Leiterplattenfertigung

2.1 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

- 2.2 Beschreiben Sie anhand der folgenden Skizze den Aufbau einer Multilayer-Leiterplatte. Wie viele Lagen hat die dargestellte Leiterplatte?

5	
---	--



3 Bauelementtechnologie

Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen Sie je eine Bauelementform mit verdeckten Anschlussstrukturen und mit Kontakten, die seitlich am Bauelement angeordnet sind.

6	
---	--

In welcher Form sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt? Welche Unterschiede ergeben sich bei der Inspektion?

4 Auftrag der Verbindungsmedien

- 4.1 Nennen und beschreiben Sie stichpunktartig die wesentlichen verarbeitungstechnischen Anforderungen an eine Lotpaste in der Elektronikproduktion.

5	
---	--

- 4.2 Skizzieren und beschreiben Sie das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

5 Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung, Bestückgenauigkeit und Bauelementspektrum.

5	
---	--

- 5.2 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung für einen Pick & Place Bestückkopf.

6	
---	--

6 Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an.

4	
---	--

- 6.2 Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslöten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte.
Was sind die Ursachen für diese Unterschiede?

4	
---	--

- 6.3 Nennen Sie einen Bereich, in dem das Selektivlöten überwiegend eingesetzt wird und geben Sie zwei unterschiedliche Verfahren an.
Wo liegt der Nachteil beim selektiven Löten?

3	
---	--

7 Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Nennen Sie drei alternative Fördertechniken für den automatisierten Materialfluss in der Elektronikproduktion.

3	
---	--

- 7.2 Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

4	
---	--

- 7.3 Nennen Sie jeweils 2 Vor- und Nachteile der Fertigung in Nutzen in der Elektronikproduktion.

4	
---	--

8 Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

4	
---	--

9 Entsorgung von Altgeräten

Beschreiben Sie das wesentliche Ziel der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE).

3	
---	--

10 Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

- 10.1 Nennen Sie vier Verbesserungspotenziale bei der Verwendung von spritzgegossenen Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen.

4	
---	--

- 10.2 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Laserdirektstrukturierung und des 2-Komponenten-Spritzguss.
Nennen Sie je eine Anwendung, die den Einsatz der 2-Komponenten-Technologie oder die Laserdirektstrukturierung erforderlich macht.

6	
---	--

11 Fertigung von Dickschichtschaltungen

11.1 Beschreiben Sie das Lasertrimm-Verfahren.

3	
---	--

11.2 Nennen Sie die Prozessschritte der Fertigung von Dickschicht-Substraten.

4	
---	--

12 Lean Production in der Flachbaugruppenfertigung

12.1 Nennen Sie die sieben Arten der Verschwendung gemäß der Lean Production.

7	
---	--

12.2 Beschreiben Sie den Aufbau einer typischen SMD-Fertigungsline. Charakterisieren Sie die Linie im Sinne der Lean Production.

5	
---	--

	Trifft zu	Trifft nicht zu
Sehr hoher Automatisierungsgrad	☐	☐
Geringes Produktionsvolumen	☐	☐
Fertigung im Fluss (one piece flow)	☐	☐
Pull-Prinzip	☐	☐
Hohe Fehlerrate	☐	☐

(Hinweis: Falsche Antworten führen zu Punktabzug)

13 Laserstrahlfügen

13.1 Nennen Sie drei Aufgaben des Flussmittels beim Laserstrahllöten.

3	
---	--

13.2 Beschreiben Sie das SHADOW Welding. Nennen Sie zwei Vorteile beim Einsatz des SHADOW Welding.

2	
---	--

- 13.3 Nennen und beschreiben Sie drei Verfahrensvarianten des Laserstrahlschweißens von Kunststoffen.

3	
---	--

- 13.4 Beschreiben Sie das Laser Droplet Welding. Nennen Sie zwei Vorteile beim Einsatz des Laser Droplet Welding.

2	
---	--

14 Laserstrukturieren

- 14.1 Beschreiben Sie das LPKF-LDS Verfahren und die dafür notwendigen Prozessschritte. Wo wird dieses Verfahren hauptsächlich angewendet?

3	
---	--

- 14.2 Welche Wellenlänge würden Sie für die Strukturierung im Bereich von 0,01 μm in der Chip-Industrie einsetzen? Begründen Sie ihre Auswahl.

2	
---	--

- 14.3 Erklären Sie die beiden Begriffe „photolytische Strahl-Stoff-Wechselwirkung“ und „thermische Strahl-Stoff-Wechselwirkung“.

2	
---	--

- 14.4 Beschreiben und skizzieren Sie das Siemens-Subtraktiv-Verfahren zum Abtrag dünner Metallresiste.

3	
---	--